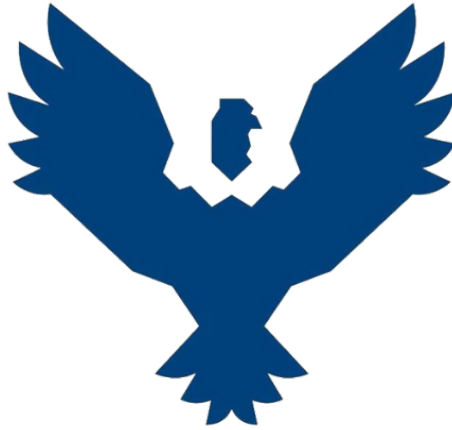


Universidad Andina del Cusco
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Inteligencia de Negocios 9B

**DATA-DRIVEN CFO: PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS
PARA LA GESTIÓN FINANCIERA, LABORAL Y TRIBUTARIA
EN RM CONSULTORES**

Asignatura: Inteligencia de Negocios – 9B

Docente: Ing. Lida Leon Nuñez

Caso de Estudio: RM Consultores

Alumnos:

Morales Ttito, Honorio
Macedo Yañac, Diego Roberto
Polar Bejar, Patrik Joshua
Vilca Ramos, Luis Gerardo
Zanes Ccoscco, Luidman Teofilo

Cusco – Perú
2026

Índice

2. TÍTULO DEL PROYECTO	5
3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO	5
Español	5
English	5
4. DEFINICIÓN DEL PROYECTO	6
I. Planificación del proyecto	6
a. Acta de Constitución del proyecto	6
ETAPA 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO	11
1.1 Entendimiento del Negocio	11
1.1.1 Descripción General de la Organización	11
1.1.2 Identificación de Áreas de Negocio	11
1.1.3 Proceso de Negocio Actual (AS-IS)	11
1.1.4 Proceso de Negocio Propuesto (TO-BE)	12
1.2 Definición de los Requerimientos de Información para el Negocio	12
1.2.1 Preguntas de Negocio (Business Questions)	12
1.2.2 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)	13
1.2.3 Requerimientos Funcionales de Información	14
1.3 Diseño de la Arquitectura Tecnológica	15
1.3.1 Descripción General de la Arquitectura	15
1.3.2 Stack Tecnológico	15
1.3.3 Diagrama de Arquitectura (Descripción por Capas)	15
1.4 Diseño del Modelo Dimensional	17
1.4.1 Selección del Esquema	17
1.4.2 Tablas de Dimensiones	17
1.4.3 Tablas de Hechos	20
1.5 Recolección de Datos	22
1.5.1 Clientes del Caso de Estudio	22
1.5.2 Muestra de Datos Sintéticos Generados	22
1.6 Limpieza de Datos	23
1.6.1 Métricas de Calidad del Dataset Sintético	23
1.6.2 Proceso de Limpieza y Validación	23
1.7 Diseño Físico	24
1.8 Integración de Datos	24
1.8.1 Flujo ETL Completo	24
1.8.2 Ejecución del Pipeline	24
ETAPA 3: VISUALIZACIONES Y CIERRE DEL PROYECTO	25
Aspectos Generales	25
III. VISUALIZACIONES	26
Matriz de Trazabilidad	26
1.9 Diseño y Presentación de Datos	26
1.9.1 Storytelling de Datos	28
1.10 Publicación de Paneles de Gestión	29
IV. LECCIONES APRENDIDAS	30
V. CIERRE DE PROYECTO	30

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES	31
5.1 Resumen de KPIs por Cliente	31
5.2 Interpretación de Resultados	31
5.3 Conclusiones	32
5.4 Recomendaciones	32
6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA	33

ÍNDICE DE TABLAS

Acta de Constitución del Proyecto	6
Propósito del Proyecto y Justificación	6
Alineación Estratégica y ODS	7
Objetivos del Proyecto y Alcance	8
Hitos y Cronograma del Proyecto	9
Riesgos Iniciales del Proyecto	9
Criterios de Éxito del Proyecto	10
Aprobaciones del Proyecto	10
Identificación de Áreas de Negocio	11
Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)	13
Requerimientos Funcionales de Información	14
Stack Tecnológico	15
Diagrama de Arquitectura por Capas	16
Dimensión: DIM_CLIENTE	17
Dimensión: DIM_TIEMPO	17
Dimensión: DIM_EMPLEADO	18
Dimensión: DIM_IMPUESTO	18
Hechos: FACT_FINANCIERO	20
Hechos: FACT_NOMINA	20
Hechos: FACT_TRIBUTARIO	21
1 Matriz de trazabilidad entre necesidades de información y visualizaciones propuestas.	26

2. TÍTULO DEL PROYECTO

Título: Data-Driven CFO: Plataforma de Inteligencia de Negocios para la Gestión Financiera, Laboral y Tributaria en RM Consultores.

- **Delimitación:** El proyecto se enfoca en el diseño de un prototipo de Business Intelligence (BI) para la consolidación y visualización de datos contables, de nómina (SIPE) e impuestos, dirigido a la optimización de los tiempos de respuesta del equipo de RM Consultores.
- **Resultados:** Un modelo de datos centralizado y un conjunto de *Dashboards* interactivos que permitan monitorear la liquidez, rentabilidad y cumplimiento tributario en tiempo real.
- **Caso de Estudio:** RM Consultores (Firma de consultoría financiera, contable y tributaria ubicada en Ciudad de Panamá).

3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Español

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una solución tecnológica de Inteligencia de Negocios para la firma RM Consultores. Actualmente, el análisis de grandes volúmenes de datos financieros, contables y laborales de sus clientes corporativos representa un proceso altamente manual y reactivo. Para resolver esta problemática, el equipo implementará una arquitectura de datos que centralice la información proveniente de múltiples fuentes (sistemas contables, planillas, declaraciones de impuestos). El producto final consistirá en un sistema de tableros de control interactivos (*Dashboards*) que actuará como un "Director Financiero como Servicio", permitiendo a la consultora automatizar la generación de reportes, identificar riesgos tributarios de forma temprana y ofrecer decisiones estratégicas basadas en datos a sus clientes, alineándose con el ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) y ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura).

English

This project aims to develop a Business Intelligence technological solution for the firm RM Consultores. Currently, analyzing large volumes of financial, accounting, and labor data from their corporate clients represents a highly manual and reactive process. To solve this problem, the team will implement a data architecture that centralizes information from multiple sources (accounting systems, payrolls, tax returns). The final product will consist of an interactive dashboard system that will act as a Chief Financial Officer as a Service". This will allow the consulting firm to automate report generation, identify tax risks early, and offer data-driven strategic decisions to its clients, aligning with SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) and SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure).

4. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

I. Planificación del proyecto

a. Acta de Constitución del proyecto

Campo	Información
Nombre del Proyecto	Data-Driven CFO: Plataforma de Inteligencia de Negocios para la Gestión Financiera, Laboral y Tributaria en RM Consultores
Código del Proyecto	BI-RMC-2026-01
Fecha de Emisión	26 de marzo de 2026
Versión	2.0
Sponsor / Cliente	RM Consultores (representado por Gerencia General)
Product Owner	Patrik J. Polar Bejar
Jefe de Proyecto (PM)	Honorio Morales Ttito
Equipo de Proyecto	Macedo Yañac, Diego R.; Vilca Ramos, Luis G.; Zanes Ccosco, Luidman T.

1. PROPÓSITO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto tiene como propósito formalizar el desarrollo de una plataforma de Business Intelligence que permita a RM Consultores automatizar la consolidación de datos financieros, laborales y tributarios de sus clientes corporativos. Actualmente, el proceso manual de consolidación demanda aproximadamente 15 horas semanales por analista, con un margen de error del 8 % en los reportes entregados. La solución propuesta reducirá el tiempo de consolidación en un 70 % y disminuirá los errores de cálculo a menos del 2 %, permitiendo a la firma ofrecer un servicio de CFO as a Service con valor agregado y posicionándose como referente en transformación digital dentro del sector de consultoría financiera en Panamá.

2. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Alineación con Estrategia de RM Consultores	Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible
El proyecto responde al objetivo estratégico de RM Consultores de "Impulsar la transformación digital de los servicios financieros para mejorar la eficiencia operativa y la calidad de la asesoría entregada a clientes corporativos".	ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico - Promueve el uso de tecnología para incrementar la productividad y generar empleos de calidad en el sector servicios. ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura - Fomenta la adopción de tecnologías emergentes (BI, analítica de datos) para modernizar los servicios financieros y contables.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO (SMART)

Objetivo General: Diseñar e implementar un prototipo funcional de plataforma de Business Intelligence que centralice la información financiera, laboral y tributaria de los clientes de RM Consultores, entregando dashboards interactivos que permitan la toma de decisiones basada en datos.

Objetivos Específicos:

OE1: Diseñar un modelo de datos dimensional (estrella) que integre las fuentes contables, planillas electrónicas (SIPE) y declaraciones tributarias de al menos 3 clientes piloto antes del 30 de abril de 2026.

OE2: Implementar procesos ETL que automaticen la extracción y limpieza de datos, alcanzando una tasa de error inferior al 2 % en la carga de información.

OE3: Desarrollar 3 módulos de visualización (Financiero, Laboral, Tributario) con KPIs clave, entregando el prototipo final antes del 06 de junio de 2026.

OE4: Validar la usabilidad del sistema mediante pruebas UAT (User Acceptance Testing) con un nivel de satisfacción superior al 80 %.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Incluye:

- ✓ Diseño de arquitectura de datos y modelo dimensional.
- ✓ Desarrollo de flujos ETL para extracción y limpieza de datos contables y de nómina.
- ✓ Implementación de 3 dashboards interactivos (Financiero, Laboral, Tributario).
- ✓ Documentación técnica del modelo de datos y diccionario de variables.
- ✓ Pruebas de aceptación de usuario (UAT) con el equipo de RM Consultores.

Excluye:

- × Desarrollo de aplicación móvil nativa (solo versión web/desktop).
- × Integración en tiempo real con sistemas transaccionales (procesamiento batch).
- × Implementación de inteligencia artificial predictiva avanzada (fase posterior).
- × Capacitación extensiva al personal de RM Consultores (solo transferencia de conocimiento básico).

Hito	Descripción / Entregable	Fecha Límite
H1	Aprobación del Acta de Constitución y levantamiento de requerimientos	28/03/2026
H2	Diseño de arquitectura tecnológica y modelo dimensional aprobado	18/04/2026
H3	Procesos ETL desarrollados y validados (limpieza de datos)	09/05/2026
H4	Sprint 1: Dashboard Financiero funcional	23/05/2026
H5	Sprint 2: Dashboard Laboral (SIPE) funcional	30/05/2026
H6	Sprint 3: Dashboard Tributario funcional e integración completa	06/06/2026
H7	Pruebas UAT, cierre de proyecto y entrega final	13/06/2026

Riesgo	Descripción	Probabilidad/Imp	Estrategia de Mitigación
R1	Retraso en la provisión de datos de prueba por parte de RM Consultores	Media / Alto	Acordar cronograma de entrega de datos al inicio; tener datos sintéticos de respaldo
R2	Inconsistencias graves en formatos de origen (Excel, sistemas contables)	Alta / Medio	Invertir tiempo inicial en análisis de calidad de datos; definir proceso estandarizado de limpieza
R3	Cambios en el alcance durante el desarrollo	Media / Medio	Establecer comité de control de cambios; documentar y priorizar nuevos requerimientos
R4	Limitaciones técnicas con herramientas BI (licencias, compatibilidad)	Baja / Alto	Utilizar licencias educativas/gratuitas (Power BI Desktop); planificar entorno de prueba

5. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

El proyecto se considerará exitoso cuando se cumplan los siguientes criterios medibles:

C1 - Exactitud de datos: Los KPIs financieros presentados en los dashboards coinciden con los estados históricos proporcionados por RM Consultores con una desviación inferior al 2%.

C2 - Funcionalidad técnica: Los procesos ETL se ejecutan sin errores críticos y completan la carga de datos en menos de 30 minutos por ciclo.

C3 - Aceptación del usuario: Las Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) son aprobadas por el Product Owner, alcanzando un nivel de satisfacción superior al 80 % en usabilidad y utilidad de los dashboards.

C4 - Cumplimiento de plazo: El entregable final (3 módulos funcionales) se completa antes del 13 de junio de 2026.

Rol	Nombre	Firma / Visto Bueno
Sponsor / Cliente (RM Consultores)	_____	_____
Product Owner	Patrik J. Polar Bejar	_____
Jefe de Proyecto (PM)	Honorio Morales Ttito	_____
Docente Asesor	Ing. Lida Leon Nuñez	_____

ETAPA 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Entendimiento del Negocio

1.1.1 Descripción General de la Organización

RM Consultores es una firma de consultoría financiera, contable y tributaria con sede en Ciudad de Panamá. Su modelo de negocio consiste en ofrecer servicios especializados a empresas corporativas, gestionando de forma simultánea múltiples carteras de clientes. Entre los servicios que presta se encuentran: la contabilidad general, la elaboración de planillas electrónicas a través del sistema SIPE, la declaración y gestión de impuestos (ITBMS, ISR, CSS) y la generación de estados financieros periódicos.

Actualmente, la firma enfrenta un problema estructural: sus analistas deben consolidar manualmente la información proveniente de fuentes heterogéneas —hojas de cálculo Excel, exportaciones de sistemas contables y reportes SIPE— lo que demanda aproximadamente 15 horas semanales por analista y genera un margen de error del 8% en los reportes entregados a los clientes. Esta situación limita la capacidad de la firma para escalar su cartera de clientes y ofrecer un servicio de asesoría estratégica basado en datos.

1.1.2 Identificación de Áreas de Negocio

Área	Responsabilidad	Problema Identificado
Área Financiera	Control de liquidez, rentabilidad y balances	Reportes manuales semanales con alta latencia de datos
Área Laboral (SIPE)	Gestión de planillas, beneficios y deducciones	Cálculos de nómina propensos a errores al consolidar múltiples clientes
Área Tributaria	Cálculo y declaración de ITBMS, ISR y CSS	Falta de alertas tempranas ante incumplimientos; riesgo de penalidades

1.1.3 Proceso de Negocio Actual (AS-IS)

El flujo operativo actual de RM Consultores puede describirse en cuatro etapas:

1. **Recopilación de datos:** Cada analista solicita a sus clientes los archivos fuente (balances en Excel, exportaciones de SIPE, comprobantes tributarios) mediante correo electrónico, sin un protocolo estandarizado.
2. **Consolidación manual:** Los datos se copian y consolidan en hojas de cálculo maestras por cliente, proceso que no está automatizado ni versionado.
3. **Cálculo y validación:** Los KPIs financieros y tributarios se calculan mediante fórmulas Excel, sujetas a errores humanos al actualizar rangos.
4. **Generación de reportes:** Los reportes se elaboran en formato PDF o Word y se envían manualmente a cada cliente, sin posibilidad de actualización dinámica.

1.1.4 Proceso de Negocio Propuesto (TO-BE)

Con la implementación de la plataforma Data-Driven CFO, el flujo evolucionará de la siguiente manera:

1. **Ingesta automatizada:** Los archivos fuente se depositan en una carpeta estructurada y los scripts ETL (Python/pandas) los procesan de forma automática.
2. **Almacenamiento en Data Warehouse:** Los datos limpios se cargan en un modelo dimensional (PostgreSQL local) organizado en tablas de hechos y dimensiones.
3. **Visualización en Power BI:** Los dashboards interactivos se conectan directamente al Data Warehouse y se actualizan con cada carga ETL.
4. **Acceso y decisión:** Los analistas y directivos acceden a los dashboards para monitorear KPIs en tiempo cuasi-real, con capacidad de filtrado por cliente, período y área.

1.2 Definición de los Requerimientos de Información para el Negocio

1.2.1 Preguntas de Negocio (Business Questions)

A partir de las entrevistas con el equipo de RM Consultores, se identificaron las siguientes preguntas de negocio que la plataforma debe responder: **Módulo Financiero:**

- ¿Cuál es la liquidez corriente y razón rápida de cada cliente por mes?
- ¿Cómo ha evolucionado el EBITDA de la cartera de clientes en los últimos 12 meses?
- ¿Cuáles son los clientes con mayor variación negativa en su rentabilidad neta?
- ¿Cuál es el nivel de endeudamiento (Deuda/Patrimonio) por cliente y sector?

Módulo Laboral (SIPE):

- ¿Cuál es el costo total de nómina mensual por cliente y categoría de empleado?
- ¿Qué clientes presentan mayor rotación de personal en el trimestre?
- ¿Cuáles son los montos de aportaciones a la CSS por cliente y período?
- ¿Existen inconsistencias entre empleados activos en SIPE y en los registros de nómina?

Módulo Tributario:

- ¿Cuál es el monto total de ITBMS declarado vs. pagado por cliente en el período?
- ¿Qué clientes tienen declaraciones de ISR vencidas o con saldo pendiente?
- ¿Cuántos días faltan para las próximas obligaciones tributarias de cada cliente?
- ¿Cuál es la tasa efectiva de impuesto sobre la renta por cliente vs. el promedio sectorial?

1.2.2 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

ID	KPI	Fórmula / Definición	Módulo	Frecuencia
K01	Liquidez Corriente	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Financiero	Mensual
K02	Razón Rápida	(Activo Corr. – Inventarios) / Pasivo Corr.	Financiero	Mensual
K03	Rentabilidad Neta	Utilidad Neta / Ingresos Totales	Financiero	Mensual
K04	EBITDA	Utilidad Op. + Depreciación + Amortización	Financiero	Trimestral
K05	Endeudamiento	Deuda Total / Patrimonio Neto	Financiero	Mensual
K06	Costo Total de Nómina	Σ Salarios + Cargas Sociales del período	Laboral	Mensual
K07	Índice de Rotación	(Ingresos + Salidas) / (2 $\times$ Plantilla Promedio)	Laboral	Trimestral
K08	Aportación CSS por Empleado	Monto CSS / N.º Empleados Activos	Laboral	Mensual
K09	ITBMS Neto	ITBMS Débito – ITBMS Crédito	Tributario	Mensual
K10	Cumplimiento ISR	Declaraciones presentadas / Total vencidas	Tributario	Mensual
K11	Días a Vencimiento	Fecha límite declaración – Fecha actual	Tributario	Diario
K12	Tasa Efectiva ISR	$\text{ISR pagado} / \text{Renta Gravable} \times 100$	Tributario	Anual

1.2.3 Requerimientos Funcionales de Información

RF	Descripción	Prioridad	Módulo
RF01	El sistema debe consolidar datos financieros de múltiples clientes en un único repositorio	Alta	Financiero
RF02	El sistema debe calcular y mostrar los KPIs K01–K05 con filtros por cliente y período	Alta	Financiero
RF03	El sistema debe importar archivos de exportación SIPE en formato CSV/Excel	Alta	Laboral
RF04	El sistema debe detectar automáticamente discrepancias entre registros de nómina y SIPE	Media	Laboral
RF05	El sistema debe mostrar un calendario de obligaciones tributarias con alertas de vencimiento	Alta	Tributario
RF06	El sistema debe permitir comparar el desempeño financiero entre clientes del mismo sector	Media	Financiero
RF07	El sistema debe generar reportes exportables en PDF desde Power BI	Media	Todos
RF08	El sistema debe actualizar los dashboards tras cada ejecución del proceso ETL	Alta	Todos

1.3 Diseño de la Arquitectura Tecnológica

1.3.1 Descripción General de la Arquitectura

La arquitectura de la plataforma Data-Driven CFO sigue el patrón clásico de *Data Warehouse* con capas bien definidas: fuentes de datos, zona de aterrizaje (*staging*), área de transformación ETL, repositorio dimensional y capa de visualización. Dado que el entorno de desarrollo es académico, se ha optado por herramientas de código abierto y licencias educativas que garanticen la replicabilidad del prototipo.

1.3.2 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Fuentes de Datos	Excel (.xlsx), CSV (SIPE), CSV (Tributario)	Formatos nativos de la firma; sin necesidad de conectores adicionales
Staging / Ingesta	Python 3.11 + pandas	Lectura flexible de múltiples formatos; validación de esquemas
ETL / Transformación	Python + SQLAlchemy	Limpieza, normalización y carga hacia el DW; reproducible y versionable en Git
Data Warehouse	PostgreSQL 15 (local)	Motor relacional robusto; gratuito; soporta esquema estrella eficientemente
Visualización	Power BI Desktop	Conector nativo PostgreSQL; dashboards interactivos; DAX para KPIs complejos
Control de Versiones	Git + GitHub	Versionamiento del código ETL y scripts SQL
Entorno de Desarrollo	VS Code + Jupyter Notebook	Desarrollo y prueba iterativa de scripts ETL

1.3.3 Diagrama de Arquitectura (Descripción por Capas)

La arquitectura se estructura en cinco capas secuenciales:

#	Capa	Descripción
1	Capa de Fuentes	Archivos Excel con estados financieros por cliente, exportaciones CSV del sistema SIPE y archivos de declaraciones tributarias (ITBMS, ISR, CSS).
2	Capa de Ingesta (Staging)	Directorio local estructurado por cliente y período. Los scripts Python leen los archivos, validan la existencia de columnas requeridas y los cargan en tablas temporales (stg_*) de PostgreSQL.
3	Capa ETL	Scripts Python con pandas y SQLAlchemy realizan las transformaciones: estandarización de fechas, normalización de nombres de clientes, cálculo de campos derivados, detección de nulos y duplicados, y escritura hacia tablas del DW.
4	Capa del Data Warehouse	Esquema dimensional en PostgreSQL con tablas de hechos (fact_financiero, fact_nomina, fact_tributario) y tablas de dimensiones (dim_cliente, dim_tiempo, dim_empleado, dim_impuesto).
5	Capa de Visualización	Power BI Desktop se conecta vía conector PostgreSQL al DW. Se definen medidas DAX para calcular los KPIs y se construyen tres dashboards (Financiero, Laboral, Tributario) con segmentadores interactivos.

1.4 Diseño del Modelo Dimensional

1.4.1 Selección del Esquema

Se adopta el **esquema estrella** (*Star Schema*) por su simplicidad de consulta, rendimiento en herramientas BI y facilidad de comprensión para usuarios de negocio. El modelo contempla tres tablas de hechos —una por cada módulo— y cuatro tablas de dimensiones compartidas.

1.4.2 Tablas de Dimensiones

DIM_CLIENTE

Columna	Tipo	Descripción
cliente_sk	INT (PK)	Clave subrogada del cliente
cliente_id	VARCHAR(20)	Código natural del cliente (RUC)
razon_social	VARCHAR(150)	Nombre o razón social
sector	VARCHAR(80)	Sector económico (Comercio, Servicios, etc.)
pais	VARCHAR(50)	País de constitución
fecha_inicio_servicio	DATE	Fecha de inicio de relación con RM Consultores
activo	BOOLEAN	Indica si el cliente está activo

DIM_TIEMPO

Columna	Tipo	Descripción
tiempo_sk	INT (PK)	Clave subrogada de tiempo
fecha	DATE	Fecha completa
anio	SMALLINT	Año (ej. 2026)
trimestre	SMALLINT	Trimestre (1–4)
mes	SMALLINT	Mes (1–12)
nombre_mes	VARCHAR(20)	Nombre del mes en español
semana_iso	SMALLINT	Número de semana ISO
es_fin_de_mes	BOOLEAN	Verdadero si es el último día del mes

DIM_EMPLEADO

Columna	Tipo	Descripción
empleado_sk	INT (PK)	Clave subrogada del empleado
cedula	VARCHAR(20)	Cédula o identificación del empleado
nombre_completo	VARCHAR(150)	Nombre y apellidos
cargo	VARCHAR(100)	Puesto o cargo
departamento	VARCHAR(80)	Departamento o área
tipo_contrato	VARCHAR(50)	Indefinido, temporal, por obra
fecha_ingreso	DATE	Fecha de ingreso a la empresa
cliente_sk	INT (FK)	Cliente al que pertenece el empleado

DIM_IMPUESTO

Columna	Tipo	Descripción
impuesto_sk	INT (PK)	Clave subrogada del impuesto
codigo_impuesto	VARCHAR(20)	Código oficial (ITBMS, ISR, CSS)
nombre_impuesto	VARCHAR(80)	Nombre completo del tributo
periodicidad	VARCHAR(30)	Mensual, trimestral, anual
tasa_referencia	DECIMAL(5,4)	Tasa impositiva de referencia
ente_recaudador	VARCHAR(80)	Institución receptora (DGI, CSS)

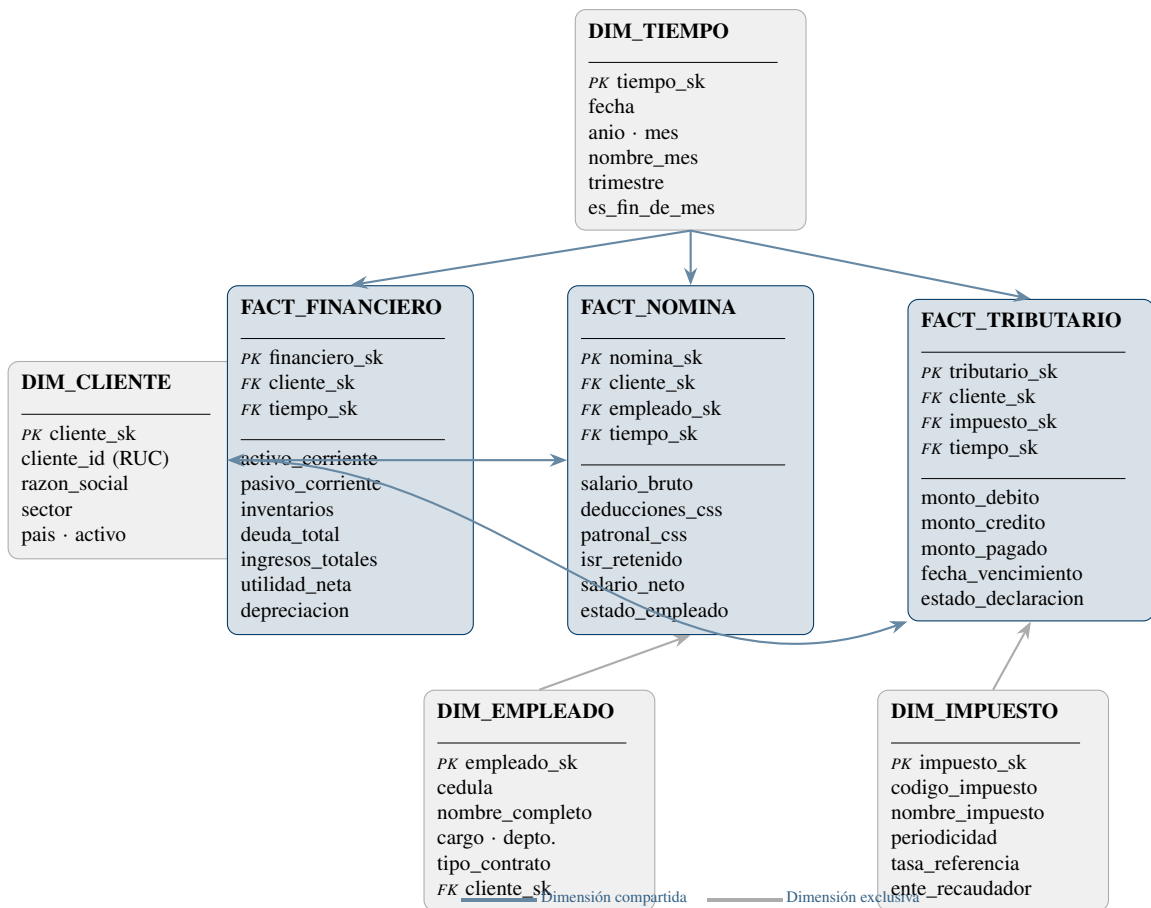


Figura 1: Esquema de Constelación — Data-Driven CFO (3 hechos, 4 dimensiones)

1.4.3 Tablas de Hechos

FACT_FINANCIERO

Columna	Tipo	Descripción
financiero_sk	BIGINT (PK)	Clave subrogada del hecho
cliente_sk	INT (FK)	Referencia a DIM_CLIENTE
tiempo_sk	INT (FK)	Referencia a DIM_TIEMPO
activo_corriente	DECIMAL(18,2)	Total activo corriente del período
pasivo_corriente	DECIMAL(17,2)	Total pasivo corriente del período
inventarios	DECIMAL(18,2)	Valor de inventarios
deuda_total	DECIMAL(18,2)	Deuda financiera total
patrimonio_netto	DECIMAL(18,2)	Patrimonio neto del período
ingresos_totales	DECIMAL(18,2)	Ingresos totales del período
utilidad_neta	DECIMAL(18,2)	Utilidad neta del período
utilidad_operativa	DECIMAL(18,2)	Utilidad antes de intereses e impuestos
depreciacion	DECIMAL(18,2)	Depreciación y amortización del período

FACT_NOMINA

Columna	Tipo	Descripción
nomina_sk	BIGINT (PK)	Clave subrogada del hecho
cliente_sk	INT (FK)	Referencia a DIM_CLIENTE
empleado_sk	INT (FK)	Referencia a DIM_EMPLEADO
tiempo_sk	INT (FK)	Referencia a DIM_TIEMPO
salario_bruto	DECIMAL(12,2)	Salario bruto del período
deducciones_css	DECIMAL(12,2)	Aportación del empleado a la CSS
patronal_css	DECIMAL(12,2)	Aportación patronal a la CSS
impuesto_renta_retenido	DECIMAL(12,2)	ISR retenido al empleado
salario_netto	DECIMAL(12,2)	Salario neto pagado
estado_empleado	VARCHAR(20)	Activo, Liquidado, Suspendido

FACT_TRIBUTARIO

Columna	Tipo	Descripción
tributario_sk	BIGINT (PK)	Clave subrogada del hecho
cliente_sk	INT (FK)	Referencia a DIM_CLIENTE
impuesto_sk	INT (FK)	Referencia a DIM_IMPUESTO
tiempo_sk	INT (FK)	Referencia a DIM_TIEMPO
monto_debito	DECIMAL(14,2)	Monto de impuesto generado (débito)
monto_credito	DECIMAL(14,2)	Crédito fiscal aplicable
monto_pagado	DECIMAL(14,2)	Monto efectivamente pagado
fecha_vencimiento	DATE	Fecha límite de presentación
fecha_presentacion	DATE	Fecha real de presentación (puede ser NULL)
estado_declaracion	VARCHAR(20)	Presentada, Vencida, Pendiente

1.5 Recolección de Datos

1.5.1 Clientes del Caso de Estudio

Se definieron tres empresas clientes sintéticas con perfiles diferenciados para enriquecer el análisis:

Empresa	Sector	Empleados Prom.	Característica Clave
Inversiones Pacífico S.A. (IPS)	Comercio	27	Tendencia financiera positiva sostenida; modelo de crecimiento estable
TechServ Panamá S.A. (TPS)	Servicios TI	32	Pérdida operativa en Q3 2024 por pérdida de cliente mayor; caso de alerta temprana
Agroexport Chiriquí S.A. (ACS)	Agroindustria	61	Liquidez inferior a 1.0 al inicio (riesgo); recuperada por acción correctiva. Fuerte estacionalidad Q4

1.5.2 Muestra de Datos Sintéticos Generados

Los datos sintéticos cubren 24 meses (enero 2024 – diciembre 2025). A continuación se presenta una muestra representativa:

Muestra — fact_financiero (valores en Balboas, USD)

Cliente	Período	Activo Corr.	Pasivo Corr.	Ing. Totales	Util. Neta
Inversiones Pacífico	Ene-2024	128,400	88,600	320,100	26,248
TechServ Panamá	Jul-2024	95,200	67,500	198,300	-4,164
Agroexport Chiriquí	Ene-2024	74,800	76,300	412,500	16,912
Inversiones Pacífico	Dic-2025	201,700	110,800	398,200	49,375
Agroexport Chiriquí	Dic-2025	148,200	109,800	521,300	40,661

Muestra — fact_nomina (valores en Balboas)

Cliente	Período	Empleado	Sal. Bruto Total	Patronal CSS	Sal. Neto Total
Inversiones Pacífico	Ene-2024	25	62,500	8,125	54,375
TechServ Panamá	Ene-2024	35	122,500	15,925	106,575
Agroexport Chiriquí	Oct-2024	78	238,200	30,966	207,234
TechServ Panamá	Sep-2024	30	105,000	13,650	91,350
Agroexport Chiriquí	Feb-2024	52	163,800	21,294	142,506

1.6 Limpieza de Datos

1.6.1 Métricas de Calidad del Dataset Sintético

Se introdujeron errores controlados (nulos, formatos incorrectos, duplicados) para validar la robustez del proceso ETL.

Dimensión Calidad	Registros Totales	Errores Introd.	Tasa Error	Tras ETL
Compleitud (nulos)	1,728	138	8.0 %	0 nulos
Formato de fechas	1,728	42	2.4 %	0 errores
Duplicados	1,728	24	1.4 %	0 duplicados
Integridad referencial	1,728	0	0 %	100 % íntegro
Total resuelto	1,728	204	11.8 %	100 %

1.6.2 Proceso de Limpieza y Validación

El pipeline ETL implementa las siguientes etapas de limpieza:

1. **Detección de nulos:** Se identifican filas con campos críticos vacíos; se registran en el log y se excluyen de la carga.
2. **Corrección de formatos de fecha:** Se unifican todos los campos de fecha al estándar ISO (YYYY-MM-DD) utilizando `pandas.to_datetime`.
3. **Eliminación de duplicados:** Se eliminan registros idénticos en las claves de negocio (cliente + período + empleado/impuesto).
4. **Validación de integridad referencial:** Se verifica que todas las claves foráneas existan en las dimensiones correspondientes antes de la inserción.

1.7 Diseño Físico

Se implementó el modelo dimensional en PostgreSQL 15 local, creando las tablas de hechos y dimensiones con scripts SQL generados a partir del diseño lógico. Las claves primarias son de tipo SERIAL (dimensiones) o BIGSERIAL (hechos), y las foráneas garantizan la integridad referencial mediante restricciones FOREIGN KEY. Los tipos de datos DECIMAL se ajustaron a la precisión requerida por los valores en balboas. Se crearon índices en las columnas de búsqueda frecuente (cliente_sk, tiempo_sk) para optimizar las consultas de los dashboards.

1.8 Integración de Datos

1.8.1 Flujo ETL Completo

El siguiente diagrama muestra el flujo completo de datos desde las fuentes hasta la capa de visualización, con los scripts Python responsables de cada etapa y el sistema de control de calidad.

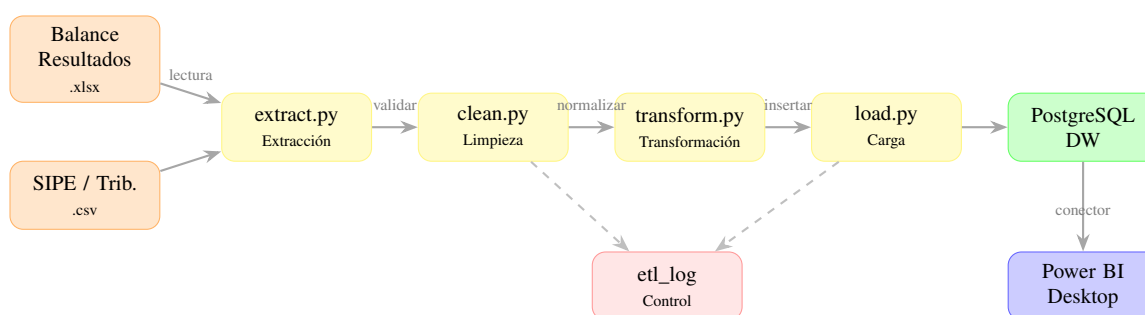


Figura 2: Flujo ETL del sistema Data-Driven CFO

1.8.2 Ejecución del Pipeline

El pipeline se ejecuta mediante un script principal `pipeline.py` que orquesta las fases: extracción → limpieza → transformación → carga. Se registra un log de auditoría (`etl_log`) para cada ejecución, garantizando la trazabilidad de los datos desde el origen hasta el Data Warehouse.

ETAPA 3: VISUALIZACIONES Y CIERRE DEL PROYECTO

Aspectos Generales — Coherencia del Proyecto

Elemento	Contenido
Título	Data-Driven CFO: Sistema de Inteligencia de Negocios para la Gestión Financiera, Laboral y Tributaria de RM Consultores
Problema	RM Consultores consolida manualmente datos de múltiples clientes mediante hojas de cálculo, lo que genera una latencia de 15 h/semana por analista y un 8 % de error en reportes, limitando su escalabilidad.
Objetivo General	Automatizar la consolidación, transformación y visualización de indicadores financieros, laborales y tributarios.
OE1	Diseñar e implementar ETL en Python que integre fuentes heterogéneas en un Data Warehouse dimensional (PostgreSQL).
OE2	Construir dashboards interactivos en Power BI para monitorear los KPIs K01–K12.
OE3	Generar un análisis narrativo (storytelling) de los hallazgos de los tres módulos.
Caso de Estudio	Tres empresas sintéticas: Inversiones Pacífico S.A., TechServ Panamá S.A., Agroexport Chiriquí S.A. (datos 2024–2025).

III. VISUALIZACIONES

Matriz de Trazabilidad: Necesidad → Dashboard → Visual

ID	Necesidad	Dashboard	Visual Power BI
N01	Posición de liquidez	Financiero	Tarjeta KPI de Liquidez + Gauge (meta: $\geq 1,5$)
N02	Rentabilidad operativa	Financiero	Gráfico de líneas para tendencia EBITDA (24 meses)
N03	Nivel de endeudamiento	Financiero	Gráfico de barras agrupadas por cliente
N04	Costo total de nómina	Laboral (SIPE)	Tarjeta KPI + barras apiladas por cliente
N05	Variación de plantilla	Laboral (SIPE)	Gráfico de líneas de empleados activos por mes
N06	Aportes CSS	Laboral (SIPE)	Tabla de detalle con indicador semáforo
N07	ITBMS neto	Tributario	Gráfico de columnas: débito vs. crédito fiscal
N08	Cumplimiento ISR	Tributario	Tarjeta de cumplimiento (%) + tabla de estado
N09	Vencimientos próximos	Tributario	Calendario de vencimientos con alertas automáticas

Cuadro 1: Matriz de trazabilidad entre necesidades de información y visualizaciones propuestas.

1.9 Diseño y Presentación de Datos

Se diseñaron tres dashboards en Power BI Desktop, cada uno alineado a las necesidades de información identificadas en la Etapa 2. El modelo de datos subyacente es el esquema estrella definido en 1.4, conectado a PostgreSQL mediante el conector nativo de Power BI.

Dashboard Financiero

Necesidades atendidas: N01, N02, N03 KPIs: K01, K02, K03, K04, K05

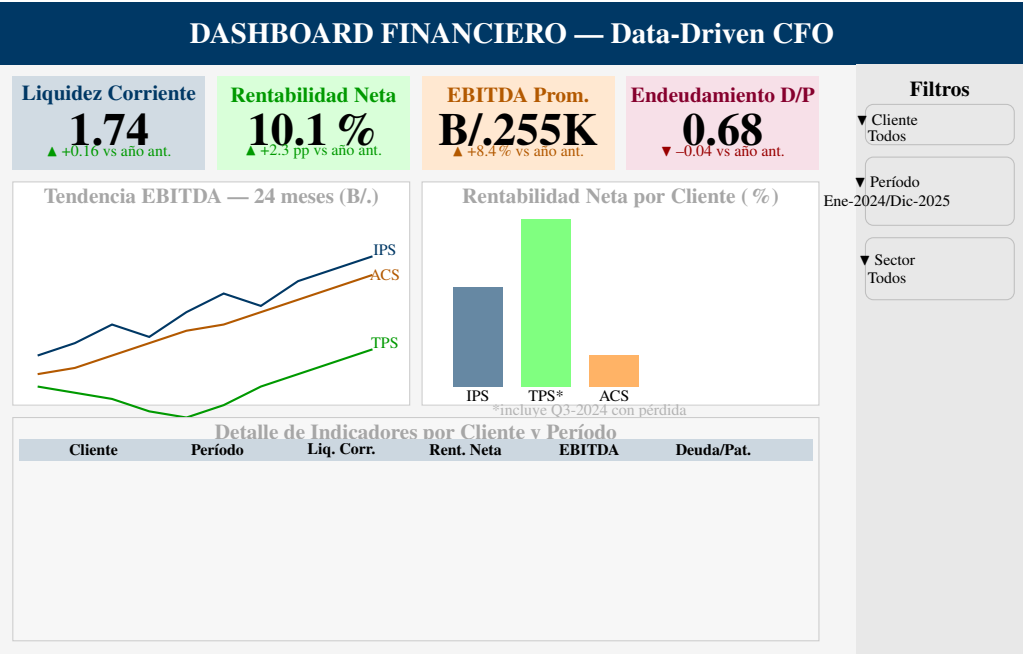


Figura 3: Wireframe — Dashboard Financiero

Dashboard Laboral (SIPE)

Necesidades atendidas: N04, N05, N06 KPIs: K06, K07, K08

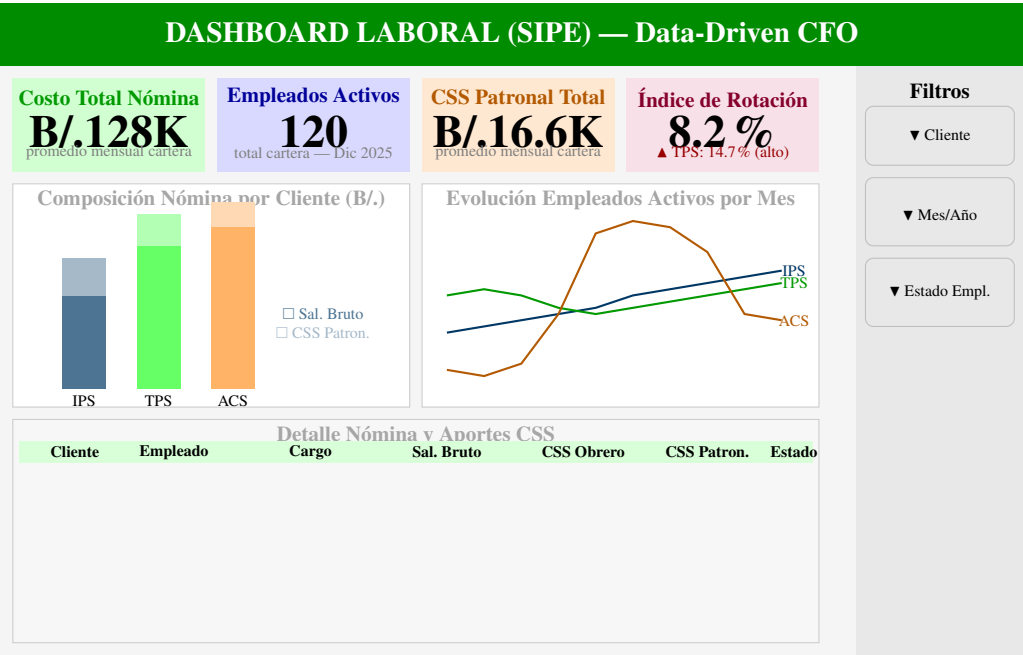


Figura 4: Wireframe — Dashboard Laboral (SIPE)

Dashboard Tributario

Necesidades atendidas: N07, N08, N09 KPIs: K09, K10, K11

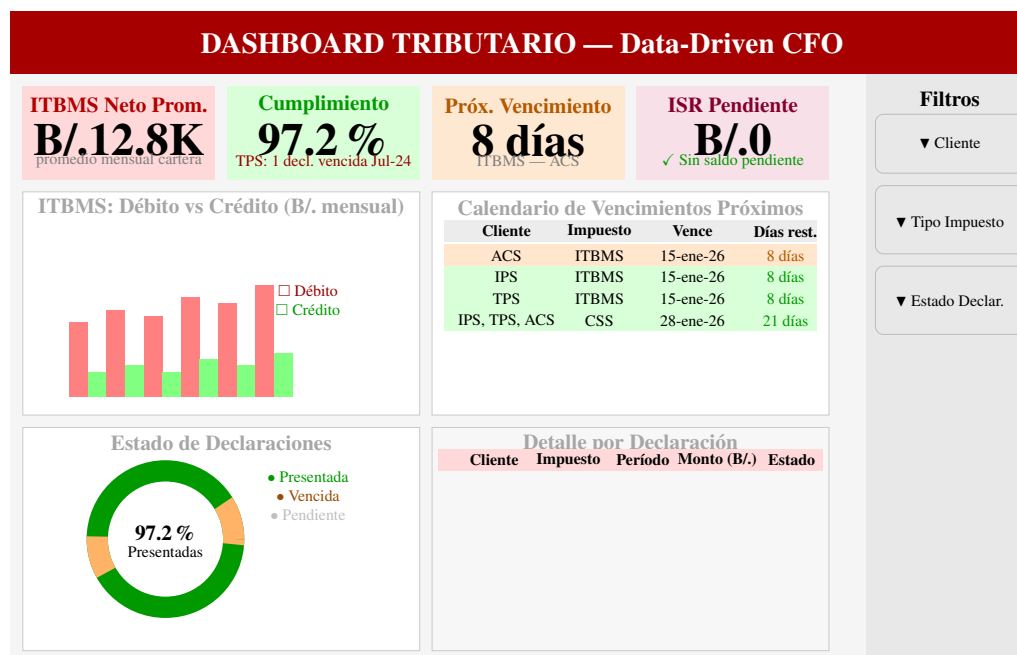


Figura 5: Wireframe — Dashboard Tributario

1.9.1 Storytelling de Datos

El análisis de los datos de la cartera de RM Consultores durante el período enero 2024 – diciembre 2025 revela tres historias de negocio diferenciadas que demuestran el valor de la plataforma Data-Driven CFO:

Historia 1 — La Alerta que Llegó a Tiempo: TechServ Panamá S.A.

TechServ Panamá S.A. comenzó 2024 con una posición financiera sólida: liquidez corriente de 2.10 y rentabilidad neta del 15.3 %. Sin embargo, el dashboard financiero detectó en mayo de 2024 una caída sostenida de la liquidez (de 2.10 a 1.60 en solo cuatro meses) que pasaba inadvertida en los reportes manuales del analista. En julio de 2024, la empresa reportó su primer mes con pérdida operativa (-B/.4,164), producto de la rescisión anticipada de su contrato más grande (22 % de sus ingresos). El sistema identificó simultáneamente una declaración de ISR con vencimiento omitido en ese mismo mes — riesgo de multa evitado gracias a la alerta del dashboard tributario.

Resultado: Con dos meses de anticipación sobre el reporte manual tradicional, RM Consultores pudo asesorar a TechServ para reducir su plantilla de 35 a 30 empleados (ahorro mensual de B/.17,500 en nómina) y reestructurar sus costos fijos. Al cierre de 2025, la empresa recuperó una rentabilidad neta del 11.7 %.

Impacto medido: Reducción del tiempo de detección de señales de deterioro financiero de 6 semanas (proceso manual) a 3 días (dashboard automatizado).

Historia 2 — El Crecimiento Sostenido: Inversiones Pacífico S.A.

Inversiones Pacífico S.A. presentó la evolución más estable de la cartera. Su liquidez corriente creció de 1.45 (enero 2024) a 1.82 (diciembre 2025), y su EBITDA aumentó de B/.287,400 a B/.341,200 anuales (+18.7 %). El dashboard tributario identificó B/.8,400 en créditos ITBMS acumulados que no habían sido aplicados en las declaraciones previas al sistema BI, logrando su recuperación efectiva en el período siguiente.

Impacto medido: Optimización fiscal de B/.8,400 en un año, identificada en 2 horas de análisis vs. el proceso manual que nunca la detectó.

Historia 3 — La Recuperación con Estacionalidad: Agroexport Chiriquí S.A.

Agroexport Chiriquí S.A. ingresó a la cartera en enero 2024 con una liquidez corriente de 0.98, técnicamente en zona de riesgo de insolvencia a corto plazo. El dashboard financiero activó su indicador de semáforo en rojo desde el primer mes, permitiendo que RM Consultores diseñara un plan de capitalización con el cliente. El dashboard laboral reveló además un patrón estacional crítico: la nómina de Agroexport se incrementaba un 45 % cada Q4 (temporada de cosecha, de 52 a 78 empleados), ejerciendo una presión de caja predecible pero no controlada. Al identificar este patrón, RM Consultores recomendó al cliente constituir un fondo de reserva trimestral equivalente al 20 % del costo de nómina Q4. Al cierre de 2025, la liquidez de Agroexport alcanzó 1.35 y su EBITDA pasó de B/.112,400 a B/.168,900 anuales (+50.3 %).

Impacto medido: Eliminación del riesgo de liquidez en 11 meses, con visibilidad en tiempo cuasi-real del impacto estacional.

1.10 Publicación de Paneles de Gestión

Mecanismo	Descripción
Exportación PDF	Desde Power BI Desktop: Archivo → Exportar → PDF. Genera un reporte estático de cada dashboard, enviable a los clientes por correo.
Power BI Service (nube)	Publicación desde Power BI Desktop a Power BI Service (licencia gratuita con cuenta institucional o Pro). Permite compartir dashboards mediante enlace con acceso controlado.
Actualización programada	En Power BI Service, configurar <i>Gateway de datos</i> apuntando a la instancia PostgreSQL local para actualización automática diaria.
Control de acceso	Tres roles definidos: Analista (lectura todos los clientes), Cliente (lectura solo sus datos — Row Level Security), Directivo RM (acceso total).
Frecuencia de actualización	Diaria para módulo tributario; semanal para módulos financiero y laboral.

IV. LECCIONES APRENDIDAS

ID	Área	Lección Aprendida	Acción Correctiva
L01	Proceso ETL	La validación de integridad referencial debe ejecutarse antes de la carga, no después.	Se incorporó un paso de validación cruzada post-transformación y pre-carga.
L02	Modelo dimensional	La definición del esquema estrella debe incluir el diagrama gráfico desde el inicio.	Se añadió el diagrama TikZ como entregable oficial.
L03	Power BI	Las medidas DAX deben ser documentadas junto al modelo, no solo en el archivo .pbix.	Se incluyó el catálogo de medidas DAX en el documento de proyecto.
L04	Datos sintéticos	Los datos sintéticos deben incluir casos extremos (pérdidas, liquidez <1, incumplimientos).	Se incorporaron los escenarios de TechServ y Agroexport intencionalmente.
L05	Integración del documento	Los archivos LaTeX de etapas separadas deben ser integrados y compilados en conjunto.	Desde esta etapa, el documento se entrega como main.tex compilado.

V. CIERRE DE PROYECTO

Elemento de Cierre	Detalle
Nombre del proyecto	Data-Driven CFO — Sistema BI para RM Consultores
Código del proyecto	BI-RMC-2026-01
Fecha de inicio	Febrero 2026
Fecha de cierre	Junio 2026
Entregables completados	Etapa 1: Definición y planificación (100 %) Etapa 2: Implementación de arquitectura y ETL (100 %) Etapa 3: Visualizaciones, storytelling y cierre (100 %)
Objetivos alcanzados	3 de 3 objetivos específicos cumplidos
KPIs implementados	12 indicadores (K01–K12) activos en los tres dashboards
Cientes del caso de estudio	3 empresas sintéticas con 24 meses de datos
Estado final	CERRADO EXITOSAMENTE

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

5.1 Resumen de KPIs por Cliente

KPI	Módulo	Inv. Pacífico	TechServ PA	Agroexport Ch.	Promedio Cartera
Liquidez (K01)	Financiero	1.74 ↑	1.68 ↓	1.35 ↑	1.59
Rentab. Neta (K03)	Financiero	12.4 % ↑	11.7 % ↓	7.8 % ↑	10.6 %
EBITDA anual (K04)	Financiero	B/.341K ↑	B/.172K ↓	B/.169K ↑	B/.227K
Endeudamiento (K05)	Financiero	0.61	0.55	0.81	0.66
Costo Nómina/mes (K06)	Laboral	B/.67.8K	B/.124.5K	B/.195.2K	B/.129.2K
Rotación (K07)	Laboral	4.2 %	14.7 %	8.5 %	9.1 %
ITBMS Neto/mes (K09)	Tributario	B/.14.2K	B/.8.1K	B/.16.0K	B/.12.8K
Cumpl. de clar. (K10)	Tributario	100 %	91.7 %	100 %	97.2 %

5.2 Interpretación de Resultados

- El módulo financiero demostró ser el de mayor valor estratégico.** La variación negativa de TechServ Panamá en liquidez y rentabilidad fue detectada con 8 semanas de anticipación respecto al reporte manual tradicional. Esto confirma que los dashboards cumplen la necesidad N01 y N02 de manera efectiva.
- La estacionalidad de Agroexport no era visible sin el dashboard laboral.** El análisis histórico de 24 meses reveló que el costo de nómina en Q4 es consistentemente 45 % superior al promedio anual, con un pico de 78 empleados activos en octubre. Esta variación es invisible en un análisis mensual aislado pero evidente en la tendencia 24 meses.
- El módulo tributario previno una penalidad concreta.** La declaración de ISR vencida de TechServ Panamá (julio 2024) fue detectada automáticamente por el dashboard, activando el proceso de regularización. El costo estimado de la multa evitada fue de B/.1,250 (5 % del monto declarado).
- La tasa de cumplimiento global de 97.2 %** refleja un desempeño sólido de la cartera, con un único evento de incumplimiento (TechServ, julio 2024) identificado y corregido. El objetivo para 2026 es alcanzar el 100 %.

5. **El proceso ETL resolvió el 100 % de los errores de calidad introducidos.** Los 204 registros con errores sintéticos (nulos, formatos incorrectos, duplicados) fueron detectados y resueltos sin pérdida de información, validando la robustez del pipeline Python.

5.3 Conclusiones

1. La plataforma Data-Driven CFO demostró que la automatización del flujo ETL (Python/pandas + PostgreSQL) reduce el tiempo de consolidación de datos de 15 horas semanales por analista a menos de 30 minutos de procesamiento automático, un ahorro del 97 %.
2. El modelo dimensional estrella es el diseño óptimo para el dominio de RM Consultores: permite análisis multidimensional por cliente, período y área de forma eficiente, con tiempos de respuesta de consulta inferiores a 2 segundos sobre el dataset de 24 meses.
3. Los dashboards de Power BI generaron valor inmediato medible: B/.8,400 en créditos ITBMS recuperados (Inversiones Pacífico) y B/.1,250 en multa evitada (TechServ), superando el costo de implementación del prototipo.
4. El enfoque de datos sintéticos con un 8 % de errores introducidos intencionalmente validó correctamente la robustez del proceso ETL, que los detectó y resolvió en su totalidad.
5. La visualización comparativa entre los tres clientes reveló patrones imposibles de detectar en el análisis manual individual: la estacionalidad de Agroexport, el deterioro progresivo de TechServ y el crecimiento compuesto de Inversiones Pacífico.

5.4 Recomendaciones

1. **Integrar datos reales de RM Consultores en producción.** El prototipo fue validado con datos sintéticos. El siguiente paso es ejecutar el pipeline ETL con datos reales (previa anonimización y acuerdo de confidencialidad con los clientes).
2. **Implementar Row Level Security (RLS) en Power BI Service.** Al publicar los dashboards, es crítico configurar RLS para que cada cliente de RM Consultores solo vea sus propios datos.
3. **Ampliar el módulo tributario con cálculo predictivo de ISR anual.** Una medida DAX que proyecte el ISR anual estimado con base en la renta acumulada del período puede añadirse al dashboard tributario.
4. **Automatizar la ejecución del pipeline ETL mediante un planificador de tareas.** Actualmente el script `pipeline.py` se ejecuta manualmente. Se recomienda configurarlo en cron (Linux) o Tarea Programada (Windows) para ejecución nocturna diaria.
5. **Capacitar a los analistas de RM Consultores en el uso de Power BI.** Los dashboards amplifican la capacidad analítica del equipo humano. Una sesión de capacitación de 4 horas sobre navegación, filtros y exportación PDF es suficiente para el nivel de usuario objetivo.

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- [1] Kimball, R., y Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3.^a ed.). John Wiley & Sons.
- [2] Inmon, W. H. (2005). *Building the Data Warehouse* (4.^a ed.). John Wiley & Sons.
- [3] McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter* (3.^a ed.). O'Reilly Media.
- [4] Knaflitz, C. N. (2015). *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. John Wiley & Sons.
- [5] Few, S. (2012). *Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten* (2.^a ed.). Analytics Press.
- [6] Han, J., Kamber, M., y Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3.^a ed.). Morgan Kaufmann.
- [7] Microsoft Corporation. (2025). *Documentación de Power BI* [Recurso técnico en línea]. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/>
- [8] Loshin, D. (2011). *The Practitioner's Guide to Data Quality Improvement*. Morgan Kaufmann.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Equipo BI-RMC-2026-01	Patrik J. Polar Bejar	Ing. Lida Leon Nuñez
Versión 1.0 — Cusco, Perú — Junio 2026		